A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A Már az ókori görögök is ismerték a búvárharangot. Ez a legősibb eszköz, amely az ember számára lehetővé tette a hosszabb ideig tartó víz alatti tevékenységet, akár nagyobb mélységekben is. Legegyszerűbb formájában ez egy egyszerű, harang alakú, alulról nyitott kamra, amelyet lemerítenek a víz alá a benne ülő emberrel vagy emberekkel. A harang alá szorult levegő lehetővé teszi a búvároknak, hogy a víz alatt dolgozzanak és levegőt is vegyenek. Régen víz alatti építkezéseken (például híd pillérjeinek építésénél), vagy sekély vízben elsüllyedt hajók kincseinek megszerzésénél használták.



commons.wikimedia.org/wiki/File:Diving_bell.jpg

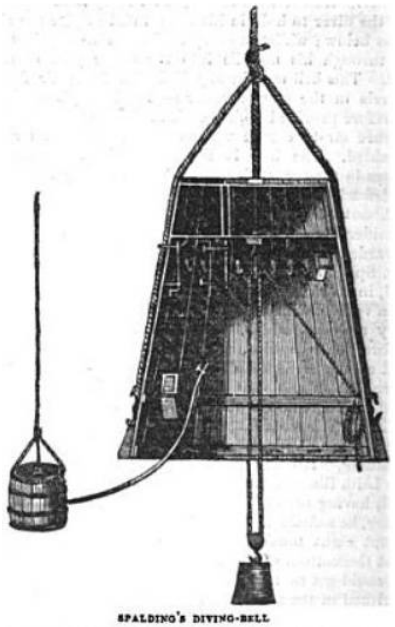
a) Mi történik, ha egy nyílásával lefelé fordított, felülről zárt harangot víz alá merítünk? Miért nem tölti meg teljesen a víz a harangot?

b) Miért tölti meg a víz részlegesen a harangot? Mitől függ, hogy a harang térfogatának mekkora részében lesz víz és mekkora részében marad levegő?

c) Körülbelül mekkora lesz a harangban a levegő nyomása és térfogata a kezdeti nyomáshoz, illetve térfogathoz képest a víz felszíne alatt 10 m mélységben?

d) Milyen célt szolgálhatnak a súlyok, amelyeket a búvárharang aljára erősítenek?

(A merülés során a harangban a hőmérséklet állandónak tekinthető.)



en.wikipedia.org/wiki/File:Charles_Spalding_Diving_Bell,_The_Saturday_Magazine,_Vol._14,_1839.png

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	10 pont	4 pont	2 pont	20 pont